

1.2

$$A \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \quad u, v, w \in \mathbb{R}^2$$

Petr Vávra

1) (SSS) $u A v^T \stackrel{?}{=} \overline{v A u^T}$

jedná se o reálnou matici a vektory takže komplexní sdružení $\Leftrightarrow$ transponování
 tedy: $\overline{v A u^T} = (\overline{v A u^T})^T = u A^T v^T$ jelikož A symetrická $\Leftrightarrow A^T = A$

$$\Rightarrow u A^T v^T = u A v^T$$

2) (SL1) $u A (u v^T) \stackrel{?}{=} 1 \cdot u A v^T$

zřejmě platí (násobení matice nebo vektoru se skalárem je komutativní)

3) (SL2) $u A (v + w) \stackrel{?}{=} u A v + u A w$

asociativita $u(A(v+w))$ řešíme tedy $A(v+w) \stackrel{?}{=} Av + Aw$

tvrzení 4.29. $\Rightarrow$ zřejmě platí

4) (SP) $u A u^T > 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \wedge u A u^T = 0 \Leftrightarrow u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}; A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad (u_1, u_2, a, b, c \in \mathbb{R})$

$$(u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (a u_1 + b u_2 \quad b u_1 + c u_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a u_1^2 + b u_1 u_2 + b u_1 u_2 + c u_2^2 =$$

$$= a u_1^2 + 2 b u_1 u_2 + c u_2^2 = a \left(u_1^2 + 2 \frac{b}{a} u_1 u_2 \right) + c u_2^2 = a \left(u_1^2 + 2 \frac{b}{a} u_1 u_2 + \left(\frac{b}{a} u_2 \right)^2 \right) +$$

$$+ c u_2^2 - a \left(\frac{b}{a} u_2 \right)^2 = a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(c - a \frac{b^2}{a^2} \right) = a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{ca - b^2}{a} \right) =$$

$$\left. \begin{array}{l} \det A = ac - b^2 > 0 \\ a > 0 \end{array} \right\} = a \underbrace{\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2}_{\geq 0} + u_2^2 \underbrace{\left(\frac{\det A}{a} \right)}_{> 0}$$

jelikož jsou oba členy nezáporné

tedy výraz bude roven 0 pouze pokud oba členy budou 0; druhý člen bude 0 jen když $u_2 = 0$
 první člen po dosazení $u_2 = 0$ je $a \cdot u_1$ tedy $u_1 = 0$ tedy výraz je 0 jen pro $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ jinak je ostře větší než 0